

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 7

29/06/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

שאלה 1: פונקציית דלתא שלילית..... 3

שאלה 2: מעבדה לחקר מבנים קוונטיים..... 5

סעיף 1..... 5

סעיף 2..... 6

סעיף 3..... 7

סעיף 4..... 8

סעיף 5..... 9

שאלה 3: התפתחות בזמן בבור פוטנציאל אינסופי..... 12

סעיף 1..... 12

סעיף 2..... 13

שאלה 4: התפתחות בזמן של צפיפות הסתברות (תרגיל נומרי)..... 14

סעיף 1..... 14

סעיף 2..... 14

סעיף 3..... 17

שאלה 1 – פונקציית דלתא שלילית

נתבונן במערכת המתוארת על ידי ההמילטוניאן הבא:

$$(1) \quad H = \frac{P^2}{2m} - \lambda \delta(x)$$

כאשר $\lambda > 0$.

מצאו את האנרגיות והפונקציות העצמיות של האנרגיה עבור $E < 0$.

נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים:

$$(2) \quad H|E\rangle = E|E\rangle$$

נכפול משמאל ב- $\langle x|$:

$$(3) \quad \langle x|H|E\rangle = E\langle x|E\rangle \Rightarrow \frac{P^2}{2m}\psi_E(x) - \lambda\delta(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x)$$

נשתמש בכך ש- $P^2 = -\hbar^2 \partial_x^2$:

$$(4) \quad \frac{\hbar^2}{2m}\psi_E''(x) + (\lambda\delta(x) + E)\psi_E(x) = 0$$

נפצל למקרים. לכל $x \neq 0$ מתקיים $\delta(x) = 0$. לכן לכל $x \neq 0$ מתקיים:

$$(5) \quad \frac{\hbar^2}{2m}\psi_E''(x) + E\psi_E(x) = 0$$

נסמן $\kappa^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}$. משום ש- $E < 0$ אז $\kappa^2 > 0$.

$$(6) \quad \psi_E''(x) - \kappa^2\psi_E(x) = 0$$

הפתרון הכללי הוא:

$$(7) \quad \psi_E(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}, & x < 0 \\ Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, & x > 0 \end{cases}$$

משום ש- $\psi_E(x)$ פונקציית מצב, נדרוש שהיה תהיה אפשרית לנרמול. לכן נדרוש:

$$(8) \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi_E(x) = 0$$

ומכאן נקבל $B = C = 0$. בנוסף, כפונקציית מצב $\psi_E(x)$ צריכה להיות רציפה, לכן:

$$(9) \quad \psi_E(0^-) = \psi_E(0^+) \Rightarrow A = D$$

נקבל את פונקציית המצב:

$$(10) \quad \psi_E(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x}, & x < 0 \\ A, & x = 0 \\ Ae^{-\kappa x}, & x > 0 \end{cases}$$

כעת נראה מה קורה ב- $x = 0$. נחשב אינטגרל על משוואה 4 על טווח קטן מסביב לאפס:

$$\begin{aligned}
 (11) \quad & -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi_E''(x) dx - \lambda \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(x) \psi_E(x) dx = E \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi_E(x) dx \\
 & -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi_E'(\varepsilon) - \psi_E'(-\varepsilon)) - \lambda \psi_E(0) = E \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \psi_E(x) dx
 \end{aligned}$$

ניקח את הגבול בו $\varepsilon \rightarrow 0$. האינטגרל באגף ימין יתאפס משום שהאינטגרנד רציף בקטע עם רוחב אפס:

$$(12) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi_E'(0^+) - \psi_E'(0^-)) - \lambda \psi_E(0) = 0 \Rightarrow \psi_E'(0^+) - \psi_E'(0^-) = -\frac{2m\lambda}{\hbar^2} \psi_E(0)$$

נחשב את הנגזרת של פונקציית המצב:

$$(13) \quad \psi_E'(x) = \begin{cases} \kappa A e^{\kappa x}, & x < 0 \\ -\kappa A e^{-\kappa x}, & x > 0 \end{cases} \Rightarrow \psi_E'(0^-) = \kappa A, \quad \psi_E'(0^+) = -\kappa A$$

ובנוסף משום ש- $\psi_E(x)$ רציפה, $\psi_E(0) = \psi_E(0^-) = A$. נציב במשוואה 12:

$$(14) \quad -\kappa A - \kappa A = -\frac{2m\lambda}{\hbar^2} A \Rightarrow \kappa A = \frac{m\lambda}{\hbar^2} A \Rightarrow \kappa = \frac{m\lambda}{\hbar^2}$$

כאשר השתמשנו בכך ש- $A \neq 0$ אחרת $\psi_E(x) \equiv 0$. נציב חזרה בהגדרת κ :

$$(15) \quad \kappa^2 = \frac{m^2 \lambda^2}{\hbar^4} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow E = -\frac{m\lambda^2}{2\hbar^2}$$

לבסוף, נמצא את קבוע הנרמול A :

$$\begin{aligned}
 (16) \quad & \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_E(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^0 |A e^{\kappa x}|^2 dx + \int_0^{\infty} |A e^{-\kappa x}|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\kappa|x|} dx \\
 & \stackrel{\text{אינטגרנד זוגי}}{=} 2 |A|^2 \int_0^{\infty} e^{-2\kappa x} dx = \frac{2|A|^2}{-2\kappa} e^{-2\kappa x} \Big|_0^{\infty} = \frac{|A|^2}{\kappa} \stackrel{!}{=} 1
 \end{aligned}$$

נקבל כי $A = \sqrt{\kappa} = \frac{\sqrt{m\lambda}}{\hbar}$.

תשובה סופית

קיבלנו כי יש אנרגיה עצמית יחידה שלילית:

$$(17) \quad E = -\frac{m\lambda^2}{2\hbar^2}$$

והפונקציה העצמית המתאימה היא:

$$(18) \quad \psi_E(x) = \frac{\sqrt{m\lambda}}{\hbar} e^{-\frac{m\lambda}{\hbar^2}|x|}$$

■

שאלה 2 – מעבדה לחקר מבנים קוונטיים

במעבדה לחקר מבנים קוונטיים מכינים מצב $\psi(x)$ המתאר חלקיק בעל מסה m הנמצא בבור פוטנציאל אינסופי:

$$(19) \quad \psi(x) = \begin{cases} A \sin^2\left(\pi \frac{L-x}{L}\right), & 0 \leq x \leq L \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

סעיף 1

מצאו את קבוע הנרמול A .

נרמל את המצב:

$$(20) \quad \int_0^L |\psi(x)|^2 dx = |A|^2 \int_0^L \sin^4\left(\pi \frac{L-x}{L}\right) dx = 1$$

נבצע החלפת משתנים $u(x) = \pi \frac{L-x}{L}$ ונקבל:

$$(21) \quad u = \pi \frac{L-x}{L} \Rightarrow du = -\frac{\pi}{L} dx \Rightarrow dx = -\frac{L}{\pi} du; \quad u(x=0) = \pi, u(x=L) = 0$$

נציב ונהפוך את גבולות האינטגרל:

$$(22) \quad 1 = \frac{L}{\pi} |A|^2 \int_0^\pi \sin^4(u) du$$

נפתח את האינטגרנד:

$$(23) \quad \begin{aligned} (\sin^2(u))^2 &= \left(\frac{1 - \cos(2u)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 - 2\cos(2u) + \cos^2(2u)) \\ &= \frac{1}{4}\left(1 - 2\cos(2u) + \frac{1 + \cos(4u)}{2}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} - 2\cos(2u) + \frac{1}{2}\cos(4u)\right) \end{aligned}$$

נחשב את האינטגרל:

$$(24) \quad \begin{aligned} 1 &= \frac{L}{\pi} \frac{|A|^2}{4} \int_0^\pi \left(\frac{3}{2} - 2\cos(2u) + \frac{1}{2}\cos(4u)\right) du = \frac{L}{\pi} \frac{|A|^2}{4} \left(\frac{3u}{2} - \sin(2u) + \frac{1}{8}\sin(4u)\right) \Big|_0^\pi \\ &= \frac{L}{\pi} \frac{|A|^2}{4} \frac{3\pi}{2} = \frac{3L}{8} |A|^2 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(25) \quad A = \sqrt{\frac{8}{3L}}$$

■

סעיף 2

רשמו את $\psi(x)$ בבסיס האנרגיה $\{|\varphi_i\rangle\}_{i=1}^\infty$.

מצאנו בהרצאה את האנרגיות והמצבים העצמיים בבור פוטנציאל. בשביל למנוע בלבול עם $\sqrt{-1}$, נסמן n במקום i :

$$(26) \quad \varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

כעת נמצא את מקדמי המצבים העצמיים שיוצרים את $\psi(x)$ בסכום $|\psi\rangle = \sum_{n=1}^\infty c_n |\varphi_n\rangle$

$$(27) \quad c_n = \langle \varphi_n | \psi \rangle = \int_0^L \varphi_n(x) \psi^*(x) dx = \sqrt{\frac{2}{L}} \sqrt{\frac{8}{3L}} \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin^2\left(\pi \frac{L-x}{L}\right) dx$$

ראשית נפשט את פונקציית המצב. ידוע כי $\sin x = \sin(\pi - x)$, לכן:

$$(28) \quad \sin^2\left(\pi - \pi \frac{L-x}{L}\right) = \sin^2\left(\pi - \left(\pi - \pi \frac{x}{L}\right)\right) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right)$$

נציב חזרה באינטגרל:

$$(29) \quad \begin{aligned} c_n &= \frac{2}{\sqrt{3}L} \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right) dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}L} \left(\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx - \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx \right) \end{aligned}$$

נחשב כל אינטגרל בנפרד:

$$(30) \quad I_1 = \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = -\frac{L}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \Big|_0^L = -\frac{L}{n\pi} (\cos(n\pi) - 1) = \frac{L}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

נקבל כי לכל n זוגי האינטגרל מתאפס.

באינטגרל השני נשתמש בזהות הטריגונומטרית הבאה:

$$(31) \quad \sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$

נציב ונקבל:

$$(32) \quad \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) = \frac{1}{2} \left(\sin\left(\frac{(n+2)\pi x}{L}\right) + \sin\left(\frac{(n-2)\pi x}{L}\right) \right)$$

נחשב את האינטגרל:

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \frac{1}{2} \int_0^L \left(\sin\left(\frac{(n+2)\pi x}{L}\right) + \sin\left(\frac{(n-2)\pi x}{L}\right) \right) dx \\
 &= \frac{L}{2\pi} \left(\frac{1}{n+2} \cos\left(\frac{(n+2)\pi x}{L}\right) + \frac{1}{n-2} \cos\left(\frac{(n-2)\pi x}{L}\right) \right) \Big|_0^L \\
 &= -\frac{L}{2\pi} \left(\frac{1}{n+2} (\cos((n+2)\pi) - 1) + \frac{1}{n-2} (\cos((n-2)\pi) - 1) \right) \\
 &= -\frac{L}{2\pi} ((-1)^n - 1) \left(\frac{1}{n-2} + \frac{1}{n+2} \right) = -\frac{L}{\pi} \frac{n}{n^2 - 4} ((-1)^n - 1)
 \end{aligned}
 \tag{33}$$

עבור $n = 2$:

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \int_0^L \left(\sin\left(\frac{(2+2)\pi x}{L}\right) + \sin 0 \right) dx = \int_0^L \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) dx \\
 &= \frac{L}{4\pi} \cos\left(\frac{4\pi x}{L}\right) \Big|_0^L = \frac{L}{4\pi} (1 - 1) = 0
 \end{aligned}
 \tag{34}$$

נקבל כי לכל n זוגי האינטגרל מתאפס.קיבלנו בסך הכל כי לכל n זוגי, $c_n = 0$. לכן נסמן $k = 2n + 1$ ונקבל:

$$c_k = \frac{2}{\sqrt{3}L} \frac{L}{\pi} \underbrace{((-1)^k - 1)}_{k \in \text{odds} \Rightarrow = 2} \left(\frac{1}{k} - \frac{k}{k^2 - 4} \right) = \frac{4}{\sqrt{3}\pi} \frac{k^2 - 4 - k^2}{k(k^2 - 4)} = \frac{-16}{\sqrt{3}\pi k(k^2 - 4)}
 \tag{35}$$

נציב חזרה $k = 2n + 1$:

$$k(k^2 - 4) = (2n + 1)((2n + 1)^2 - 4)
 \tag{36}$$

תשובה סופית

$$|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-16}{\sqrt{3}\pi(2n+1)((2n+1)^2-4)} |\varphi_{2n+1}\rangle
 \tag{37}$$

■

סעיף 3מה ההסתברות למצוא חלקיק במצב האנרגיה $|\varphi_1\rangle$?

$$P(\text{Particle at } |\varphi_1\rangle) = |c_0|^2 = \left(-\frac{16}{\sqrt{3}\pi(0+1)((2(0)+1)^2-4)} \right)^2 = \left(\frac{16}{\sqrt{3}\pi(-3)} \right)^2
 \tag{38}$$

תשובה סופיתההסתברות למצוא חלקיק במצב האנרגיה $|\varphi_1\rangle$ היא:

$$\frac{256}{27\pi^2}
 \tag{39}$$

■

סעיף 4

חשבו את ערך התוחלת של אופרטור ההמילטוניאן H במצב $|\psi\rangle$ בשתי דרכים. נסמן את ערך התוחלת ב- $\bar{E}$.

הערה: ניתן להשתמש בזהות הבאה (יש מספר דרכים לפתרון ולא בכולן צריך את זה):

$$\sum_{n \in \text{odds}} \frac{1}{(n^2 - 4)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{((2n+1)^2 - 4)^2} = \frac{\pi^2}{64}$$

תת סעיף א'

על ידי חישוב פעולת ההמילטוניאן על המצב (כלומר, העזרו בחישוב אלמנט המטריצה $\langle x|H|\psi\rangle$).

$$(40) \quad \bar{E} = \langle \psi|H|\psi\rangle = \langle \psi|HI|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle \psi|H|x\rangle \langle x|\psi\rangle dx = \int_{-\infty}^{\infty} (H\psi(x))^* \psi(x) dx$$

נציב את הגרסה המפושטת שמצאנו ל- $\psi(x)$ במשוואה 28:

$$(41) \quad \begin{aligned} H\psi(x) &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{A}{2} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right) \right) = \frac{-\hbar^2}{4m} A \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2\pi}{L} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right) \\ &= \frac{-\hbar^2}{2m} A \frac{\pi}{L} \frac{2\pi}{L} \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) = -\frac{\hbar^2 \pi^2}{mL^2} A \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \end{aligned}$$

אחרי הפעלת צמוד נקבל אותה תוצאה. כעת נציב:

$$(42) \quad \bar{E} = -\frac{\hbar^2 \pi^2}{mL^2} A \frac{A}{2} \int_0^L \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right) \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx$$

נחשב את האינטגרל בנפרד:

$$(43) \quad I = \int_0^L \left(\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) - \cos^2\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right) dx$$

נבצע החלפת משתנים:

$$(44) \quad u = \frac{2\pi x}{L} \Rightarrow du = \frac{2\pi}{L} dx \Rightarrow dx = \frac{L}{2\pi} du; \quad u(x=0) = 0, u(x=L) = 2\pi$$

נציב ונקבל:

$$(45) \quad I = \frac{L}{2\pi} \int_0^{2\pi} (\cos u - \cos^2(u)) du = \frac{L}{2\pi} \left(0 - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 + \cos(2u) du \right) = -\frac{L}{2}$$

וזאת משום ש- $2\pi \rightarrow 0$ הוא מחזור שלם של $\cos x$ ושל $\cos(2x)$. נציב חזרה:

$$(46) \quad \bar{E} = -\frac{A^2 \hbar^2 \pi^2}{2mL^2} \left(-\frac{L}{2} \right) = \frac{A^2 \hbar^2 \pi^2}{4mL}$$

תשובה סופית

התוחלת היא:

$$(47) \quad \overline{E} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{3mL^2}$$

■

תת סעיף ב'

על ידי סכימה של הסתברויות מדידת האנרגיות השונות עבור מצב $|\psi\rangle$.

$$(48) \quad \begin{aligned} \overline{E} &= \sum_{n=0}^{\infty} P(E_{2n+1}) E_{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} |c_{2n+1}|^2 E_{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-16}{\sqrt{3}\pi(2n+1)[(2n+1)^2 - 4]} \right)^2 \frac{\hbar^2 \pi^2 (2n+1)^2}{2mL^2} = \frac{128\hbar^2}{3mL^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{((2n+1)^2 - 4)^2} \\ &= \frac{128\hbar^2}{3mL^2} \frac{\pi^2}{64} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{3mL^2} \end{aligned}$$

תשובה סופית

התוחלת היא $\overline{E} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{3mL^2}$. כצפוי, קיבלנו אותה תוצאה.

■

סעיף 5

חשבו את $\overline{E^2}$ ואת ΔE בשלוש דרכים.**הערה:** ניתן להשתמש בזהות הבאה (יש מספר דרכים לפתרון ולא בכולן צריך את זה):

$$\sum_{n \in \text{odds}} \frac{n^2}{(n^2 - 4)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{((2n+1)^2 - 4)^2} = \frac{\pi^2}{16}$$

תת סעיף א'

על ידי חישוב הנורמה $\|H\psi\|$.

$$(49) \quad \overline{E^2} = \langle \psi | H^2 | \psi \rangle = \langle \psi | H^\dagger H | \psi \rangle = \langle H\psi | H\psi \rangle = \|H\psi\|^2$$

לפי משוואה 41:

$$(50) \quad \|h\psi\|^2 = \left\| -\frac{\hbar^2 \pi^2 A}{mL^2} \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right\|^2 = \frac{\hbar^4 \pi^4 A^2}{m^2 L^4} \int_0^L \cos^2\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx$$

לפי משוואה 25 ומשוואה 45:

$$(51) \quad \overline{E^2} = \|h\psi\|^2 = \frac{\hbar^4 \pi^4}{m^2 L^4} \frac{8}{3L} \frac{L}{2} = \frac{4\hbar^4 \pi^4}{3m^2 L^4}$$

נחשב את סטיית התקן לפי הגדרה:

$$(52) \quad \Delta E = \sqrt{\overline{E^2} - (\overline{E})^2} = \sqrt{\frac{4\hbar^4\pi^4}{3m^2L^4} - \frac{4\hbar^4\pi^4}{9m^2L^4}} = \frac{2\sqrt{2}\hbar^2\pi^2}{3mL^2}$$

תשובה סופית

$$(53) \quad \overline{E^2} = \frac{4\hbar^4\pi^4}{3m^2L^4}, \quad \Delta E = \frac{2\sqrt{2}\hbar^2\pi^2}{3mL^2}$$

■

תת סעיף ב'

על ידי הפעלה של האופרטור H^2 על המצב $|\psi\rangle$.

נפעיל את האופרטור על המצב:

$$(54) \quad \begin{aligned} \langle x|H^2|\psi\rangle &= H^2\psi(x) = H(H\psi(x)) = H\left(-\frac{\hbar^2\pi^2}{mL^2}A\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right) \\ &= \frac{\hbar^4\pi^2A}{2m^2L^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right) = -\frac{2\hbar^4\pi^4A}{m^2L^4}\cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \end{aligned}$$

נחשב את $\overline{E^2}$:

$$(55) \quad \begin{aligned} \overline{E^2} &= \int_0^L \psi(x)\langle x|H^2|\psi\rangle dx = -\frac{2\hbar^4\pi^4A}{m^2L^4} \cdot \frac{1}{2}A \int_0^L \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{L}\right) dx \\ &= -\frac{\hbar^4\pi^4A^2}{m^2L^4} \cdot \left(-\frac{L}{2}\right) = \frac{\hbar^4\pi^4A^2}{2m^2L^3} \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בתוצאת האינטגרל ממשוואה 45.

תשובה סופית

קיבלנו ערך זה של $\overline{E^2}$ כפי שקיבלנו במשוואה 51, לכן גם השונות, ΔE , זהה.

■

תת סעיף ג'

על ידי סכימה של הסתברויות מדידת האנרגיות השונות עבור מצב $|\psi\rangle$.

$$\begin{aligned}
 \overline{E^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} P(E_{2n+1})(E_{2n+1})^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_{2n+1}|^2 (E_{2n+1})^2 \\
 (56) \quad &= \frac{256}{3\pi^2} \frac{\hbar^4 \pi^4}{4m^2 L^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^4}{(2n+1)^2 ((2n+1)^2 - 4)^2} = \frac{64\hbar^4 \pi^2}{3m^2 L^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{((2n+1)^2 - 4)^2} \\
 &= \frac{64\hbar^4 \pi^2}{3m^2 L^4} \cdot \frac{\pi^2}{16} = \frac{4\hbar^4 \pi^4}{3m^2 L^4}
 \end{aligned}$$

תשובה סופית

קיבלנו ערך זה של $\overline{E^2}$ כפי שקיבלנו במשוואה 51, לכן גם השונות, ΔE , זהה.

■

שאלה 3 – התפתחות בזמן בבור פוטנציאל אינסופי

מצאו את $\psi(x, t)$ ואת ההסתברות למדוד את ערכי האנרגיה האפשריים $P(E_n)$ עבור $t > 0$ עבור חלקיק בבור פוטנציאל אינסופי $[0, L]$ עבור כל אחד ממצבי ההתחלה הבאים:

סעיף 1

$$\psi(x, 0) = A_1 \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

נשתמש בזהות ממשוואה 31 בשביל לפשט את המצב ההתחלתי:

$$(57) \quad \psi(x, 0) = \frac{A_1}{2} \left(\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \right)$$

מצאנו בהרצאה את האנרגיות והמצבים העצמיים בבור פוטנציאל:

$$(58) \quad n \in \mathbb{N}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}, \quad \varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \Rightarrow \sin(n\pi x) = \sqrt{\frac{L}{2}} \varphi_n(x)$$

לכן המצב ההתחלתי הוא סופרפוזיציה של שני מצבים עצמיים:

$$(59) \quad \psi(x, 0) = \frac{A_1}{2} \sqrt{\frac{L}{2}} (|\varphi_2\rangle + |\varphi_4\rangle)$$

נמצא את A_1 . נדרוש שהמצב ההתחלתי יהיה מנורמל, ונצל את העובדה שהמצבים העצמיים מנורמלים:

$$(60) \quad 1 = 2 \cdot \frac{A_1^2}{4} \cdot \frac{L}{2} \Rightarrow A_1 = \frac{2}{\sqrt{L}} \Rightarrow \psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\varphi_2\rangle + |\varphi_4\rangle)$$

תוצאת התפתחות בזמן של מצב עצמי מתקבלת על ידי צבירת הפאזה הבאה:

$$(61) \quad \psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\varphi_2\rangle e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}} + |\varphi_4\rangle e^{-i\frac{E_4 t}{\hbar}} \right)$$

ההסתברות למדוד את ערכי האנרגיה היא ריבוע המקדם:

$$(62) \quad |c_2|^2 = |c_4|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

תשובה סופית

$$(63) \quad \psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|\varphi_2\rangle e^{-i\frac{E_2 t}{\hbar}} + |\varphi_4\rangle e^{-i\frac{E_4 t}{\hbar}} \right)$$

$$(64) \quad P(E_n) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n \in \{2, 4\} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

■

סעיף 2

$$\psi(x, 0) = A_2 x^2 (x - L)^2$$

ראשית, נמצא את A_2 על ידי נרמול המצב ההתחלתי:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^L |\psi(x, 0)|^2 dx = |A_2|^2 \int_0^L x^4 (x - L)^4 dx \\ &= |A_2|^2 \int_0^L (x^8 - 4Lx^7 + 6L^2x^6 - 4L^3x^5 + L^4x^4) dx \\ (65) \quad &= |A_2|^2 \left[\frac{x^9}{9} - \frac{Lx^8}{2} + \frac{6L^2x^7}{7} - \frac{2L^3x^6}{3} + \frac{L^4x^5}{5} \right]_0^L \\ &= |A_2|^2 L^9 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{2} + \frac{6}{7} - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) = |A_2|^2 L^9 \frac{1}{630} \end{aligned}$$

לכן $A_2 = \frac{3\sqrt{70}}{L^{4.5}}$. כעת נחשב את המקדם של כל מצב עצמי:

$$(66) \quad c_n = \int_0^L \varphi_{n(x)} \psi(x, 0) dx = \frac{6\sqrt{35}}{L^5} \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) x^2 (x - L)^2 dx$$

לאחר אינטגרציה בחלקים נקבל:

$$(67) \quad c_{n \in \text{even}} = 0, \quad c_{n \in \text{odd}} = -\frac{24\sqrt{35}}{n^3\pi^3} + \frac{288\sqrt{35}}{n^5\pi^5}$$

בשביל לחשב את ההסתברות נמצא את $|c_n|^2$.

תשובה סופית

$$(68) \quad \psi(x, t) = \sum_{n \in \{1, 3, 5, \dots\}} \sqrt{\frac{2}{L}} \left(-\frac{24\sqrt{35}}{n^3\pi^3} + \frac{288\sqrt{35}}{n^5\pi^5} \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\frac{i(E_n t)}{\hbar}}$$

$$(69) \quad P(E_n) = \left(-\frac{24\sqrt{35}}{n^3\pi^3} + \frac{288\sqrt{35}}{n^5\pi^5} \right)^2, \quad n \in \{1, 3, 5, \dots\}$$

■

שאלה 4 – התפתחות בזמן של צפיפות הסתברות (תרגיל נומרי)

סעיף 1

נתון חלקיק חופשי. נניח שבזמן $t = 0$ החלקיק מתואר על ידי $\psi_0(p)$. רשמו ביטוי אינטגרלי ל- $\psi(x, t)$.

ראשית נצטט את וקטור התנע בבסיס המיקום, ואת הערכים העצמיים של האנרגיה:

$$(70) \quad \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}}$$

$$(71) \quad E(p) = \frac{p^2}{2m}$$

כעת נמצא את המצב ההתחלתי של החלקיק החופשי:

$$(72) \quad |\psi_0\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle p|\psi_0\rangle |p\rangle dp = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(p) |p\rangle dp$$

נטיל משמאל את $\langle x|$:

$$(73) \quad \psi(x, t=0) = \langle x|\psi_0\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(p) \langle x|p\rangle dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp$$

מצאנו את $|p\rangle$ כסופרפוזיציה של מצבים עצמיים. לכן, ההתפתחות בזמן היא פשוטה ומקבלת את הפאזה הבאה שתלויה באנרגיה (ונציב את הביטוי ממשוואה 70):

תשובה סופית

$$(74) \quad \psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} e^{-\frac{ip^2 t}{2m\hbar}} dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(p) e^{\frac{i}{\hbar} \left(px - \frac{p^2 t}{2m} \right)} dp$$

■

סעיף 2

נרצה לפתור אינטגרל זה נומרית.

תת סעיף 1

רשמו פונקציה שמקבלת פונקציה $f(y)$ ומחזירה את האינטגרל שלה בין $x = -10$ ל- $x = 10$. ניתן לקבל את הפונקציה כרשימה של ערכים באינטרוולים Δy ולבצע את האינטגרל כסכום רימן או בכל דרך אחרת.

$$(75) \quad \int_{-10}^{10} f(y) dy \approx \sum_{i=1}^{M-1} f(y_i) \Delta y$$

כאשר M הוא מספר הקטעים.

תת סעיף 2

נניח ש:

$$\psi_0(p) = N e^{-\frac{(p-p_0)^2}{2\Delta^2}} e^{-ip\frac{x_0}{\hbar}}$$

כאשר $L = 1 \text{ cm}$ ו- N קבוע נרמול לא ידוע, כאשר $x_0 = -5L$, $m = \frac{\hbar}{L}$, $\Delta = \frac{\hbar}{L}$, $p_0 = \frac{\hbar}{L}$. חשבו את $\psi(0,0)$ עד כדי הקבוע הכפלי N . ניתן לקטום את האינטגרל ב- $p = 10p_0$.

נשתמש בנוסחה מסעיף הקודם:

$$(76) \quad \psi(0,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(p) dp = \frac{N}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(p-p_0)^2}{2\Delta^2}} e^{-ip\frac{x_0}{\hbar}} dp$$

נפתור את האינטגרל באופן אנליטי לשם השוואה:

$$(77) \quad \psi(0,0) = \frac{N\Delta}{\sqrt{\hbar}} e^{-\frac{ip_0x_0}{\hbar} - \frac{\Delta^2x_0^2}{2\pi^2}}$$

נציב את יחסי הפרמטרים הנתונים ($\Delta = \frac{\hbar}{L}$, $p_0 = \frac{\hbar}{L}$ ו- $x_0 = -5L$):

$$(78) \quad \psi(0,0) = N \frac{\sqrt{\hbar}}{L} e^{5i-12.5} \approx N \frac{\sqrt{\hbar}}{L} \cdot (3.727 \cdot 10^{-6}) e^{5i}$$

תשובה סופית

הערך הלא מנורמל שמתקבל נומרית הוא:

$$(79) \quad \psi(0,0) \approx (1.086 \cdot 10^{-21} - 3.670 \cdot 10^{-21}i) N \text{cm}^{-\frac{1}{2}}$$

■

תת סעיף 3

חשבו את $\psi(x,0)$ עבור x בין -10 ל- 10 בקפיצות של 0.1 .

$$(80) \quad \psi(x,0) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \Delta p \sum_{i=1}^{M-1} \psi_0(p_i) e^{\frac{i}{\hbar} p_i x} = \frac{N}{\sqrt{2\pi\hbar}} \Delta p \sum_{i=1}^{M-1} e^{-\frac{(p_i-p_0)^2}{2\Delta^2}} e^{\frac{i}{\hbar} p_i (x-x_0)}$$

נחשב סכום רימן זה נומרית לכל נקודה בטווח של x .

נדרוש כי פונקציית הגל תהיה מנורמלת במרחב המיקום:

$$(81) \quad \int_{-10L}^{10L} |\psi(x,0)|^2 dx = 1$$

נקרב את האינטגרל באופן נומרי על ידי סכום רימן:

$$(82) \quad \sum_k |\psi(x_k,0)|^2 \Delta x \approx 1$$

נחשב את קבוע הנרמול נומרית:

תשובה סופית

קבוע הנרמול שהתקבל נומרית הוא:

$$(83) \quad N \approx 7.314 \cdot 10^{15} \text{m}^{-\frac{1}{2}}$$

■

תת סעיף 5

חשבו את $\psi(x, t)$ עבור x בין -10 ל- 10 ו- t בין 0 ל- 10 בקפיצות של 0.1 , בהינתן הקבוע מהסעיף הקודם.

בדומה לסעיף 3, נחשב את ערכי פונקציית הגל בכל נקודה במרחב x_k ובכל זמן t_n על ידי סכימת האינטגרנד יחד עם אופרטור ההתפתחות בזמן של תנע:

$$(84) \quad \psi(x_k, t_n) \approx \frac{N}{\sqrt{2\pi\hbar}} \Delta p \sum_{i=1}^{M-1} e^{-\frac{(p_i - \frac{\hbar}{L})^2}{2(\frac{\hbar}{L})^2}} e^{\frac{i}{\hbar} p_i (x_k + 5L)} e^{-\frac{i}{\hbar} \frac{p_i^2 t_n}{2m}}$$

נחשב זאת נומרית לכל נקודת זמן t .

תת סעיף 6

צרו אנימציה של צפיפות ההסתברות המשויכת ל- $\psi(x, t)$.

נחשב את צפיפות ההסתברות בכל זמן:

$$(85) \quad P(x, t) = |\psi(x, t)|^2$$

ונייצר אנימציה המציגה את התפתחות צפיפות ההסתברות בזמן.

האנימציה נוצרה ונשמרה כקובץ בשם density_animation.gif.

תת סעיף 7

נניח ש:

$$\psi_0(x) = \frac{N \Delta e^{ip_0 \frac{x}{\hbar}}}{(x - x_0)^2 + \Delta^2}$$

כאשר $L = 1$, N קבוע נרמול לא ידוע, $x_0 = -5L$, $m = \frac{\hbar}{L}$, $\Delta = L$, $p_0 = \frac{\hbar}{L}$. צרו אנימציה של צפיפות ההסתברות המשויכת ל- $\psi(x, t)$.

בדומה לסעיפים הקודמים, ננרמל את פונקציית הגל ההתחלתית $\psi_0(x)$ במרחב המיקום באופן נומרי. כדי לקבל את פונקציית הגל במרחב התנע $\varphi(p)$, נבצע התמרת פורייה נומרית על ידי סכום רימן:

$$(86) \quad \varphi(p_j) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \Delta x \sum_k \psi_0(x_k) e^{-\frac{i}{\hbar} p_j x_k}$$

נבצע התפתחות בזמן במרחב התנע ולאחר מכן התמרת פורייה הפוכה נומרית לקבלת $\psi(x, t)$ לכל זמן:

$$(87) \quad \psi(x_k, t_n) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \Delta p \sum_j \varphi(p_j) e^{-\frac{i}{\hbar} \frac{p_j^2 t_n}{2m}} e^{\frac{i}{\hbar} p_j x_k}$$

האנימציה נוצרה ונשמרה כקובץ בשם `ok_lorentzian_animation.gif`.

סעיף 3

כעת נסתכל על מחסום פוטנציאל $V = V_0 \Theta(x)$ כאשר:

$$\Theta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

השתמשו בביטויים שפיתחנו בכיתה כדי ליצור אנימציה המתארת פונקציית גל עם תמיכה משמאל למחסום, ונעה ימינה.

כדי לפתור את התפתחות חבילת הגלים מול מדרגת הפוטנציאל, נציג את המצבים העצמיים המגיעים משמאל (מצבי פיזור):

• **אזור 1** ($x < 0$):

$$(88) \quad \psi_k(x) = e^{ikx} + R(k)e^{-ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

• **אזור 2** ($x > 0$):

$$(89) \quad \psi_k(x) = \begin{cases} T(k)e^{ik'x} & E > V_0, \quad k' = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar} \\ T(k)e^{-\kappa x} & E < V_0, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0-E)}}{\hbar} \end{cases}$$

מתוך תנאי הרציפות ב- $x = 0$ נקבל את המקדמים:

$$\begin{aligned} \text{• עבור } E > V_0: \quad R(k) &= \frac{k-k'}{k+k'}, \quad T(k) = \frac{2k}{k+k'} \\ \text{• עבור } E < V_0: \quad R(k) &= \frac{ik+\kappa}{ik-\kappa}, \quad T(k) = \frac{2ik}{ik-\kappa} \end{aligned}$$

פונקציית הגל בכל זמן t נתונה על ידי סופרפוזיציה שלהם:

$$(90) \quad \psi(x, t) \approx \int_0^\infty \varphi(k) e^{-ikx_0} \psi_{k(x)} e^{-\frac{i}{\hbar} E(k)t} dk$$

כאשר נבחר התפלגות תנע גאוסית $\varphi(k) = e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2\sigma_k^2}}$ המרוכזת משמאל למחסום ($x_0 < 0$).

תת סעיף 1

פונקציית הגל ההתחלתית בנויה רק מווקטורים עצמיים עם ערכים עצמיים $E < V_0$.

מאחר שכל רכיבי התנע של חבילת הגלים מקיימים $E(k) < V_0$, מתרחשת החזרה מלאה של חבילת הגלים בגלל מדרגת הפוטנציאל ($|R| = 1$). בזמן ההתנגשות, ניתן לראות זנב אקספוננציאלי דועך החודר לאזור של המחסום ($x > 0$), המייצג מנהור קוונטי זמני.

האנימציה נוצרה ונשמרה כקובץ בשם `step_under_v0.gif`.

תת סעיף 2

פונקציית הגל ההתחלתית בנויה רק מווקטורים עצמיים עם ערכים עצמיים $E > V_0$.

במקרה זה, כל רכיבי התנע של חבילת הגלים הם מעל גובה המחסום ($E(k) > V_0$). חבילת הגלים מתפצלת לשני חלקים בנקודת המפגש עם המחסום ($x = 0$): חלק אחד מוחזר שמאלה, וחלק שני עובר

ימינה (החלק המועבר נע במהירות חבילה נמוכה יותר בשל הפוטנציאל החיובי שמפחית את האנרגיה הקינטית).

האנימציה נוצרה ונשמרה כקובץ בשם `step_over_v0.gif`.

תת סעיף 3

פונקציית הגל ההתחלתית בנויה מווקטורים עצמיים עם ערכים עצמיים בסביבות V_0 (גם מעל וגם מתחת).

במקרה זה חבילת הגלים מורכבת מרכיבים משני הסוגים: חלקם מוחזרים לחלוטין (רכיבי $E < V_0$) וחלקם עוברים בחלקם (רכיבי $E > V_0$). כתוצאה מכך אנו מקבלים פיצול, שבו החלק שעובר ימינה הוא רחב ומרוח מאוד בשל השוני הגדול ביחסי הפיזור ליד V_0 .

האנימציה נוצרה ונשמרה כקובץ בשם `step_around_v0.gif`.